



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Período: Del 19 al 23 de enero de 2026

Duración: 10 Hrs Horario: 12:00 a 14:00 Hrs

Costo UNAM: \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Lenguaje C desde cero

Objetivo del curso:

El objetivo de este curso es llevar al alumno desde cero conocimientos en programación hasta un nivel de competencia funcional en Lenguaje C. No solo se busca enseñar a escribir código, sino a pensar como un programador: analizar problemas, diseñar soluciones y escribir código eficiente y legible. Al finalizar, el participante tendrá un dominio de la programación estructurada y estará preparado para enfrentar retos de programación más complejos.

Algunos objetivos específicos son:

- **Fundamentos Sólidos:** Establecer una comprensión profunda a la estructura de un programa en C, el proceso de compilación, el manejo de variables, los tipos de datos más comunes y cómo comunicarse con el usuario desde la consola.
- **Habilidad en el Control de Flujo:** Aprender a usar las estructuras condicionales y los bucles para que los programas puedan tomar decisiones y repetir tareas de forma controlada.
- **Diseño Modular con Funciones:** Inculcar el paradigma de la modularidad a través del diseño e implementación de funciones, permitiendo la creación de código más limpio, reutilizable.
- **Gestión de Datos Estructurados:** Aprender a usar arreglos unidimensionales y bidimensionales (vectores y matrices) para guardar y manejar varios datos de forma eficiente.
- **Introducción al Pensamiento Recursivo:** Presentar la recursividad como una poderosa técnica alternativa para la resolución de problemas, enfocándose en la comprensión del caso base y el paso recursivo.

Requerimientos del curso:

No se requieren conocimientos previos de programación, pero sí es recomendable que el alumno tenga nociones básicas de computación. Durante el curso se enseñará desde cero todo lo necesario para comprender y desarrollar programas en C, incluyendo el uso básico del entorno, la lógica de programación y la sintaxis del lenguaje.

Introducción

Los lenguajes de programación son herramientas que permiten escribir instrucciones de manera ordenada y lógica para crear programas capaces de resolver problemas, automatizar tareas o desarrollar aplicaciones. Aprender a programar no solo implica conocer la sintaxis de un lenguaje, sino también aprender a pensar de forma estructurada y analítica.

¿Qué es Lenguaje C?

El lenguaje C es uno de los lenguajes de programación más importantes y utilizados en la historia de la computación. Se caracteriza por ser rápido, eficiente y estar muy cercano al funcionamiento real del hardware, lo que permite un control detallado sobre los recursos del sistema. Gracias a su estructura modular, facilita el uso de funciones y puede emplearse tanto en aplicaciones simples como en sistemas complejos, como sistemas operativos o programas embebidos.

¿Por qué estudiar C?

Existen muchos lenguajes de programación de alto nivel que simplifican la interacción con la computadora, aprender C sigue siendo muy valioso porque obliga a comprender cómo funciona la memoria, a manejar recursos de manera consciente y a ser claro en la forma de programar. Además, aprender C y brinda una base sólida para entender otros lenguajes modernos, convirtiéndolo en un conocimiento fundamental en programación.

Contenido del curso:

1. Fundamentos

- *Conceptos básicos de programación, algoritmos, compiladores e IDEs.*
- *Anatomía de un programa.*
- *Variables y tipos de datos.*
- *Entrada y salida de datos.*
- *Conversión de tipos y casting.*
- *Comentarios y buenas prácticas de programación.*

2. Condicionales

- *Lógica condicional.*
- *Condicionales de selección múltiple.*
- *Operadores lógicos y relacionales.*
- *Condicionales anidados y combinados.*
- *Evaluación de expresiones y precedencia de operadores.*

3. Bucles y Repetición

- *Bucles determinados.*
- *Bucles indeterminados.*
- *Diferencias y usos de los bucles.*
- *Bucles anidados y recorrido de estructuras de datos.*
- *Control de flujo (break y continue).*

4. Arreglos

- **Arreglos unidimensionales:** Declaración, inicialización, acceso y recorrido.
- **Arreglos bidimensionales (matrices):** Declaración, acceso y recorrido con bucles anidados.
- **Operaciones básicas con arreglos:** Suma, promedio, búsqueda, máximo y mínimo.
- **Constantes y macros aplicadas a arreglos.**

5. Funciones y Recursividad

- **Funciones con retorno:** Return, prototipos, ámbito de variables, paso por valor.
- **Paso por referencia mediante punteros.**
- **Recursividad:** Definición, caso base, caso recursivo.
- **Funciones recursivas típicas:** factorial, Fibonacci, sumas.
- **Manejo básico de errores y depuración.**

Evaluación

La evaluación será continua e integral, enfocada en la aplicación práctica del conocimiento.

- **Proyecto Final:** Constituye la pieza central, evaluando la capacidad del alumno para combinar todos los conceptos aprendidos durante el curso, mediante la creación de una aplicación funcional y bien estructurada.
- **Retos y Actividades Diarias:** Son fundamentales para asegurar una comprensión del material.
- **Participación Activa:** Se tomará en cuenta la formulación de preguntas, la colaboración con compañeros y la contribución de ideas en la resolución de problemas.

Recursos y Materiales

- *Ejercicios prácticos*
- *Ejemplos de código*
- *Diagramas de Flujo*
- *Simuladores de código online*
- *Presentaciones*

Perfil de ingreso:

Este curso está diseñado para principiantes absolutos. Es ideal para estudiantes que inician carreras en ciencias o ingeniería, profesionales de otras áreas buscando una transición al sector tecnológico o cualquier persona interesada por entender cómo funciona el lenguaje C a un nivel fundamental. El único requisito real es la motivación para aprender y la disposición para enfrentar desafíos lógicos.

Perfil de egreso

Al finalizar el curso, el egresado será capaz de diseñar algoritmos para resolver problemas de complejidad media, escribir, compilar, ejecutar y depurar programas en C, implementar soluciones modulares con funciones y manipular colecciones de datos mediante arreglos y matrices. Más allá de las competencias técnicas, el estudiante desarrollará un pensamiento lógico y organizado que le permitirá descomponer problemas complejos en partes manejables, y estará listo para enfrentar temas más avanzados de C y aprender otros lenguajes de programación con mayor facilidad.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una